ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA:

# Viteza medie. Unități de măsură. Caracteristici

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

Câștigătorul unei probe de alergare trebuie să parcurgă distanța specifică probei, în cel mai scurt interval de timp.

Pentru a compara mișcarea alergătorilor între ei, este necesar să se definească *o mărime fizică care să indice cât de repede se deplasează un corp pe traiectorie*.

**Viteza** este mărimea fizică ce caracterizează rapiditatea mișcării unui corp pe o traiectorie.

**Viteza medie** a unui corp reprezintă raportul dintre distanța parcursă ***d*** și intervalul de timp **Δ*t***, în care a fost parcursă această distanță:

$$V_m = \frac{d}{\Delta t}$$

$\Delta t = t_1 - t_0$ sau $\Delta t = t_2 - t_1$ sau $\Delta t = t_B - t_A$

**Unitatea de măsură pentru viteză în S.I.** este metrul pe secundă:

$$[v_m]_{SI} = \frac{[d]}{[\Delta t]} = m/s$$

**<u>Un metru pe secundă</u>** reprezintă viteza unui mobil care parcurge o distanță de 1 metru, în timp de 1 secundă.

În practică se folosesc și alte unități de măsură:

$$1\,\frac{km}{s} = 1000\,\frac{m}{s}\;;$$

$$1\,\frac{km}{h} = \frac{1000\,m}{3600\,s}\;;$$

$$1\,\frac{cm}{s} = 0{,}01\,\frac{m}{s}\;;$$

**Vitezometrul** este un instrument care indică viteza de deplasare a unui vehicul.

1. În raport cu un sistem de referință, coordonata punctului de plecare al unui automobil este $x_0$ = 18 km, la momentul inițial $t_0$ = 9:20, iar coordonata punctului de sosire este $x_1$ = 85 km, la momentul $t_1$ = 11:30.

Determină distanța parcursă de automobil, și durata deplasării și viteza medie.

2. Cu ce viteză medie trebuie să se deplaseze un motociclist pentru a ajunge în orașul Orăștie la ora 8:00, știind că pleacă din orașul Deva la ora 7:45, iar distanța dintre cele două localități este de 30 de kilometri?

3. Cu ce viteză medie s-a deplasat un vehicul, dacă la ora 16:45 se afla în dreptul bornei kilometrice 169, iar la ora 17:50 se afla la borna kilometrică 240?

4. Un autobuz parcurge o distanță de 30 de kilometri într-o jumătate de oră, iar o motocicletă parcurge 1,2 kilometri într-un minut.

Care dintre cele două mobile are viteza mai mare?

SUCCES!